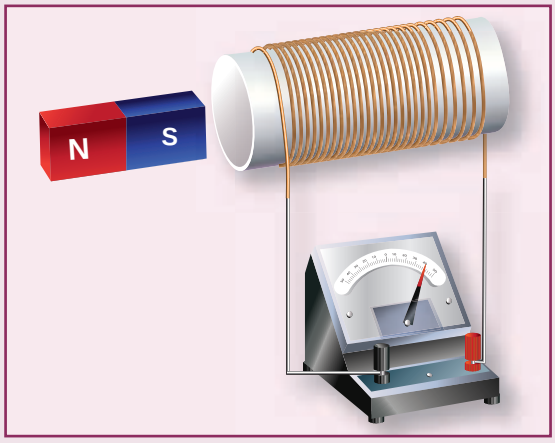
மின்காந்தத் தூண்டலின் முக்கியத்துவம்!

மின்காந்தத்தூண்டல் நிகழ்வின் பயன்பாடு இன்றைய வாழ்க்கையில் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளது. வீட்டு உபயோக சாதனங்கள் முதல் பெரிய தொழிற்சாலை இயந்திரங்கள் வரை, கைபேசி முதல் கணினி மற்றும் இணையம் வரை, மின்சார கிடார் முதல் செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு வரை, அனைத்தும் செயல்பட மின்சாரம் தேவை. மின்திறனுக்கான தேவை எப்போதும் அதிகரித்துக் கொண்டே உள்ளது.

மின்காந்தத்தூண்டல் நிகழ்வின்படி செயல்படும் மின்னியற்றிகள் மற்றும் மின்மாற்றிகளின் உதவியுடன் மின்திறனுக்கான தேவை நிறைவு செய்யப்படுகிறது. எனவே மின்காந்தத் தூண்டல் கண்டுபிடிப்பு இல்லையென்றால், மனிதனின் நவீன சொகுசு வாழ்க்கை சாத்தியமாகி இருக்காது .

செயல்பாடு

மின்காந்தத் தூண்டலை ஆராய்தல்



படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு காப்பிடப்பட்ட கம்பிச்சுருளை மென்மையான உள்ளீடற்ற உள்ளகத்தின் மீது சுற்றியும் அதனுடன் கால்வனோமீட்டரை இணைத்தும் ஒரு சுற்றினை உருவாக்குக. மெல்லிய கம்பியைப் பயன்படுத்தினால் நல்லது. ஏனெனில் கிடைக்கும் இடைவெளியில் அதிக சுற்றுகளை சுற்றலாம். ஒரு வலிமையான சட்டகாந்தத்தின் உதவியுடன், பாரடேயின் முதலாவது சோதனையில் விவரிக்கப்பட்டவாறு மின்காந்தத் தூண்டல் பற்றிய நேரடி அனுபவத்தை மாணவர்கள் பெறலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.3

ஒரு உருளை வடிவ சட்டக்காந்தம் ஒரு வரிச்சுருளின் அச்சின் வழியே வைக்கப்பட்டுள்ளது. காந்தமானது சுருளின் அச்சைப் பொருத்து சுழற்றப்பட்டால், சுருளில் மின்னோட்டம் தூண்டப்படுமா என்பதைக் காண்க.

தீர்வு:

ஒரு உருளை வடிவ காந்தத்தின் காந்தப்புலம் அதன் அச்சைப் பொருத்து சமச்சீராக உள்ளது. காந்தமானது வரிச்சுருளின் அச்சின் வழியே சுழற்றப்படுவதால் வரிச்சுருளில் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் உருவாகாது. ஏனெனில் காந்தத்தின் சுழற்சியால் வரிச்சுருளோடு தொடர்புடைய பாயம் மாறுவதில்லை.

எடுத்துக்காட்டு 4.4

2 T என்ற ஒரு காந்தப்புலத்தில் 40 சுற்றுகள் மற்றும் 200 cm^2 பரப்பு கொண்ட மூடிய சுருள் ஒன்று சுழற்றப்படுகிறது. அது 0.2 விநாடி நேரத்தில் அதன் தளம் புலத்திற்கு 30° கோணத்தில் இருக்கும் நிலையில் இருந்து, புலத்திற்கு செங்குத்தாக இருக்கும் நிலைக்கு சுழலுகிறது. அதன் சுழற்சியின் காரணமாக சுருளில் தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசையைக் காண்க.

தீர்வு:

$N = 40$ சுற்றுகள்; $B = 2\ \text{Wb m}^{-2}$

$A = 200\ \text{cm}^2 = 200 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$;

தொடக்க பாயம், $\Phi_i = BA\cos\theta$

$= 2 \times 200 \times 10^{-4} \times \cos 60^\circ$

ஏனெனில் $\theta = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

$\Phi_i = 2 \times 10^{-2}\ \text{Wb}$

இறுதி பாயம், $\Phi_f = BA\cos\theta$

$= 2 \times 200 \times 10^{-4} \times \cos 0^\circ$

ஏனெனில் $\theta = 0^\circ$

$\Phi_f = 4 \times 10^{-2}\ \text{Wb}$

தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் எண்மதிப்பு

$$\varepsilon = N\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$= \frac{40 \times \left(4 \times 10^{-2} - 2 \times 10^{-2}\right)}{0.2} = 4\text{V}$$